ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Variation des constantes avec un second membre en $\sin^3$

1. Déterminer une primitive de $x \mapsto \sin^4 x$.
2. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $y'' + y = \sin^3 x$ par la méthode de variation des constantes.